

Die Signalweiterleitung

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Am Axonhügel werden die Signale zusammengeführt, die zuvor über Dendriten und Zellkörper aufgenommen wurden. Wird ein Schwellenwert erreicht, entsteht ein elektrischer Impuls, der in das Axon weitergeleitet wird. Das Axon ist ein langer Fortsatz, über den Informationen über größere Strecken transportiert werden können. Viele Axone sind von einer Hüllzelle umgeben. Die Hüllzelle wirkt elektrisch isolierend. Zwischen ihren Abschnitten liegen die Schnürringe. An diesen wird das elektrische Signal jeweils neu aufgebaut, sodass die Erregung scheinbar von Schnürring zu Schnürring springt. Diese Form der Weiterleitung nennt man saltatorische Weiterleitung. Ein nicht myelinisiertes Axon besitzt keine solche isolierende Hülle. Daher muss die Erregung dagegen an jedem benachbarten Membranabschnitt erneut weitergegeben werden. Diese kontinuierliche Weiterleitung verläuft langsamer.

Die Weiterleitung entlang des Axons sorgt dafür, dass Informationen rasch vom Zellkörper zu den Endknöpfchen gelangen. Dort kann das Signal an die nächste Zelle übertragen werden.

Aufgabe 1: Vergleich von saltatorischer und kontinuierlicher Weiterleitung

Vergleiche die Weiterleitung im oberen und unteren Axon. Beschreibe, woran erkennbar ist, dass die Erregung oben saltatorisch und unten kontinuierlich weitergeleitet wird.

Aufgabe 2: Erklärung der Weiterleitung

Erkläre, unter Verwendung von Fachbegriffen, warum die Myelinscheide die Weiterleitung beschleunigt.

Aufgabe 3: Modellversuch zur Weiterleitung

Baut zwei Modelle zur Weiterleitung von Signalen in Nervenzellen: eines zur kontinuierlichen Weiterleitung und eines zur saltatorischen Weiterleitung. Nutzt hierzu die bereitgestellten Dominosteine und Strohhalme und fotografiert eure Modelle.

Bild:

*Modell der kontinuierlichen
Weiterleitung*

Bild:

*Modell der saltatorischen
Weiterleitung*